

Datum: 6. 10. 2026

Jméno:

Úloha 1 (Rytířský turnaj)**[9 bodů]**

Královna Alžběta uspořádala rytířský turnaj, ve kterém zvítězí pouze jediný: ten nejrychlejší, nejsilnější, nejstatečnější, nejmoudřejší a nejvtipnější ze všech. Na turnaj se přihlásilo celkem 200 rytířů z širokého okolí.

Rytíři vždy soupeří ve dvojicích, přičemž právě jeden z dvojice postupuje dále (poražený je z turnaje vyřazen). Pokud v některém kole lichý rytíř nenajde protivníka, postupuje automaticky do dalšího kola.

Kolik zápasů dvojic se na turnaji celkem odehrálo, jestliže na konci zůstal jediný vítěz? Svoji odpověď zdůvodněte.

Úloha 2 (Obměna implikace)**[2 body]**

Mějme výrokovou implikaci $A \implies B$. Napište formální zápis její **obměny implikace** (kontrapozice).